

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE (SAD)

MODELO DE VISTAS 4+1 DE KRUCHTEN Y ESTÁNDAR C4

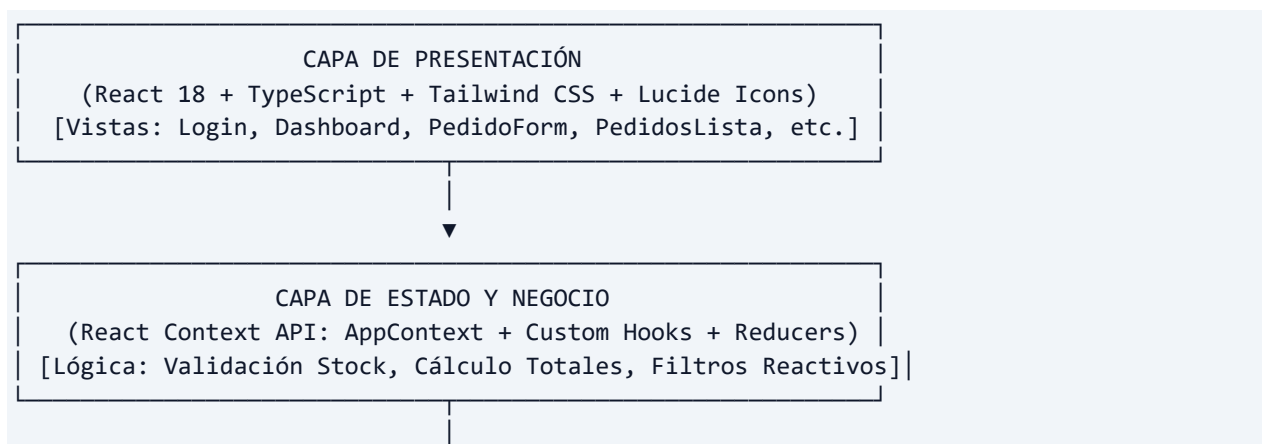
PROYECTO: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN Y TOMA DE PEDIDOS MULTICANAL PARA LEOFIT

1. CONTROL DEL DOCUMENTO Y EQUIPO DE ARQUITECTURA

- Institución: Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
- Curso: Curso Integrador II: Software (100000S12F)
- Proyecto: Progressive Web App (PWA) de Gestión de Pedidos & Inventario LeoFit
- Equipo de Desarrollo (Grupo 01):
 1. Loayza Rodriguez, Lady Luz - Scrum Master / UX-UI Lead
 2. Cárdenas Fernández, Víctor Leandro - Product Owner / Arquitecto Back-End y Base de Datos
 3. Roman Delgado, Harley Anthony - Front-End Lead / Especialista PWA y WPO
 4. Dávila Morales, Jim Alessandro - QA Engineer / Automatización de Pruebas
 5. Rojas Sanchez, Daniel Enrique - Analista Funcional / Modelado de Procesos
- Versión del Documento: 1.0.0

2. REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA (VISTA LÓGICA Y DESACOPLAMIENTO)

El sistema implementa una Arquitectura Limpia (Clean Architecture) organizada en capas concéntricas con flujo de dependencias unidireccional:



▼

CAPA DE ACCESO A DATOS
(Mock Data Engine / REST API Client / LocalStorage Cache)

3. VISTA DE DESARROLLO (ESTRUCTURA MODULAR)

```
frontend/src/
├── __tests__/           # Suite de pruebas unitarias automatizadas (Vitest)
├── components/         # Componentes modulares reutilizables
│   ├── common/        # Componentes atómicos (Badge, Modal, MontoPrivado)
│   └── layout/         # Elementos estructurales (Navbar)
├── context/           # Capa de estado global inmutable (AppContext.tsx)
├── data/              # Modelos de datos TypeScript y catálogo (mockData.ts)
├── pages/             # Vistas de la aplicación (Dashboard, Pedidos, Productos,
Login)
```

4. VISTA DE PROCESOS (FLUJO TRANSACCIONAL DE PEDIDOS)

```
[Cliente: Confirmar Pedido]
    |
    ▼
[AppContext: Validar Existencias de Ítems]
    |
    ├── [Hay Stock]
    │   |
    │   ▼
    │   [Generar ID Único: PED-2026-XXXX]
    │   |
    │   ▼
    │   [Deducir Stock de Productos en Memoria/BD]
    │   |
    │   ▼
    │   [Agregar Pedido a Lista Global con Estado: 'Recibido']
    │   |
    │   ▼
    │   [Actualizar Tarjetas de Métricas en Dashboard]
    |
    └── [Sin Stock] → [Notificar Error y Bloquear Envío]
```

5. VISTA FÍSICA Y DE DESPLIEGUE (EDGE SERVERLESS CDN)

- Proveedor de Infraestructura: GitHub Pages / Vercel Serverless Edge Network.
- Seguridad y Transporte: Certificado SSL/TLS nativo (HTTPS forzado).
- Distribución de Contenidos: Red de Entrega de Contenidos (CDN) global con puntos de presencia de baja latencia.
- Integración Continua: GitHub Actions ejecutando pipelines automáticos de auditoría de seguridad y despliegue continuo ante cada confirmación a la rama `main`.